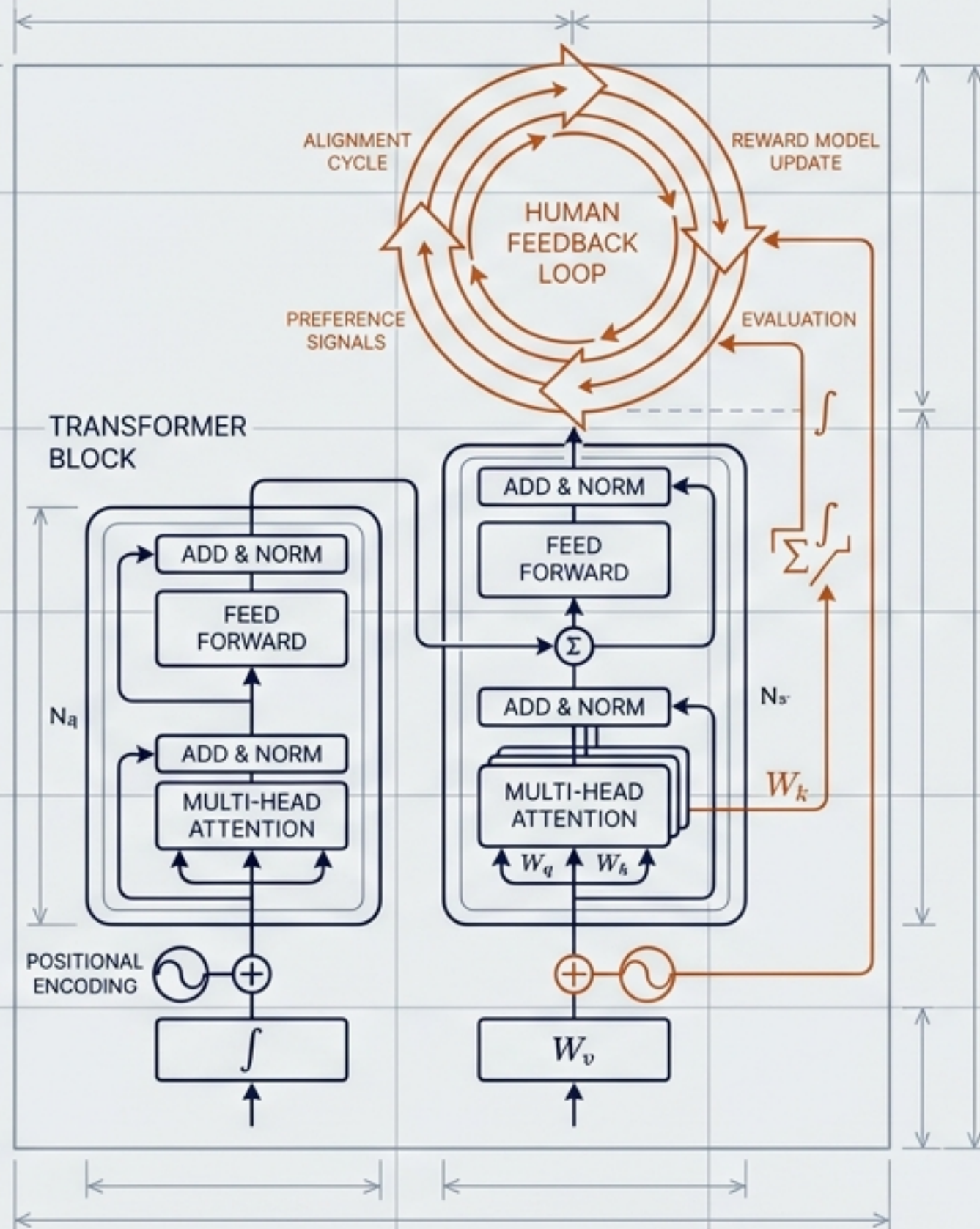
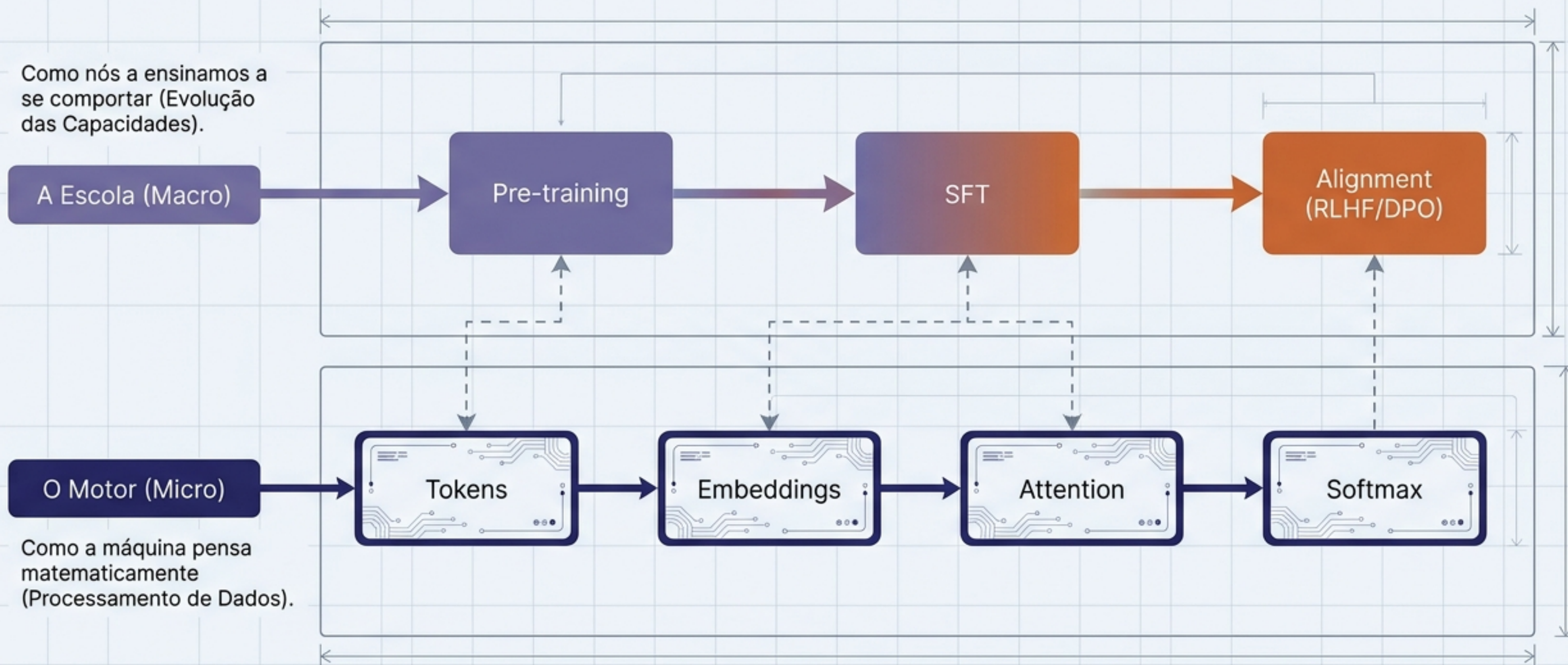




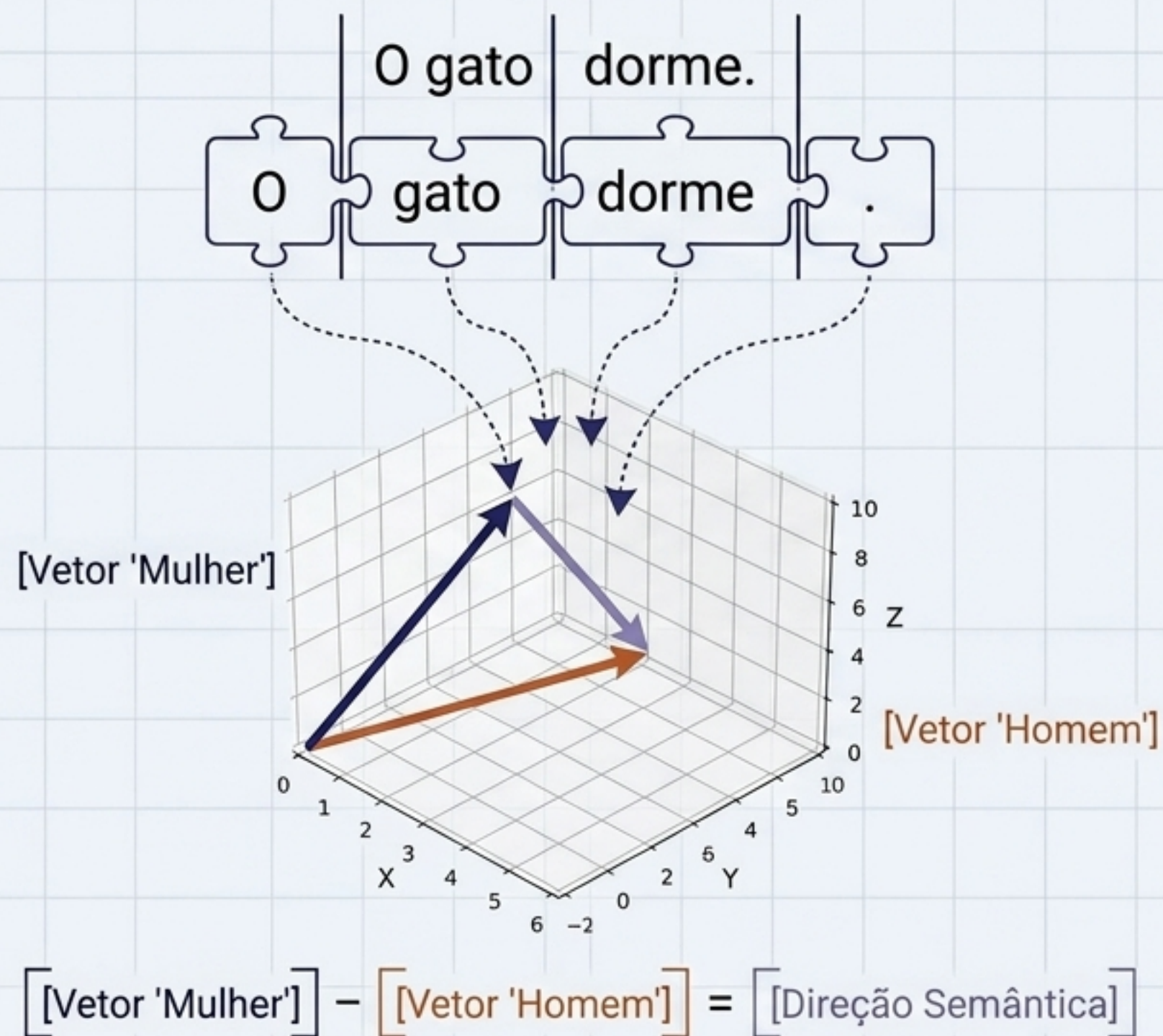
Desconstruindo a Caixa Preta: A Engenharia e o Treinamento dos LLMs

Um guia visual definitivo: da matemática dos tensores e mecanismos de atenção aos algoritmos avançados de alinhamento (RLHF, DPO, GRPO)

A Anatomia e a Jornada da Inteligência



Fundamentos: A Transformação das Palavras



Tokens

O modelo não lê palavras, mas fragmentos de palavras e sílabas. O vocabulário base possui 50.257 tokens únicos.

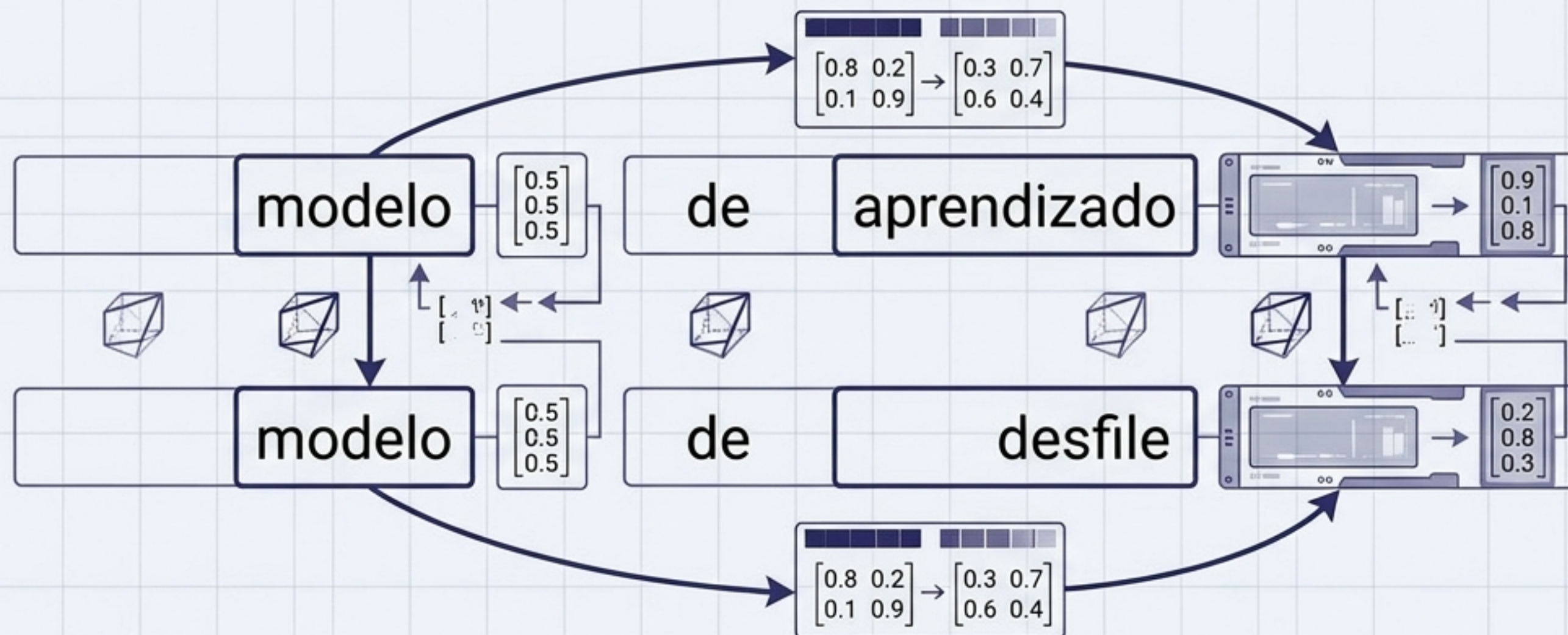
Embeddings

Cada token é convertido em uma coordenada em um espaço colossal. No GPT-3, cada palavra se torna um vetor de 12.288 dimensões.

Significado Geométrico

Direções no espaço representam significados semânticos. Conceitos similares agrupam-se; a matemática vetorial captura analogias reais.

O Coração do Transformer: O Mecanismo de Atenção



O significado de uma palavra é fluído.

Inicialmente isolados, os vetores passam pelo bloco de Atenção.

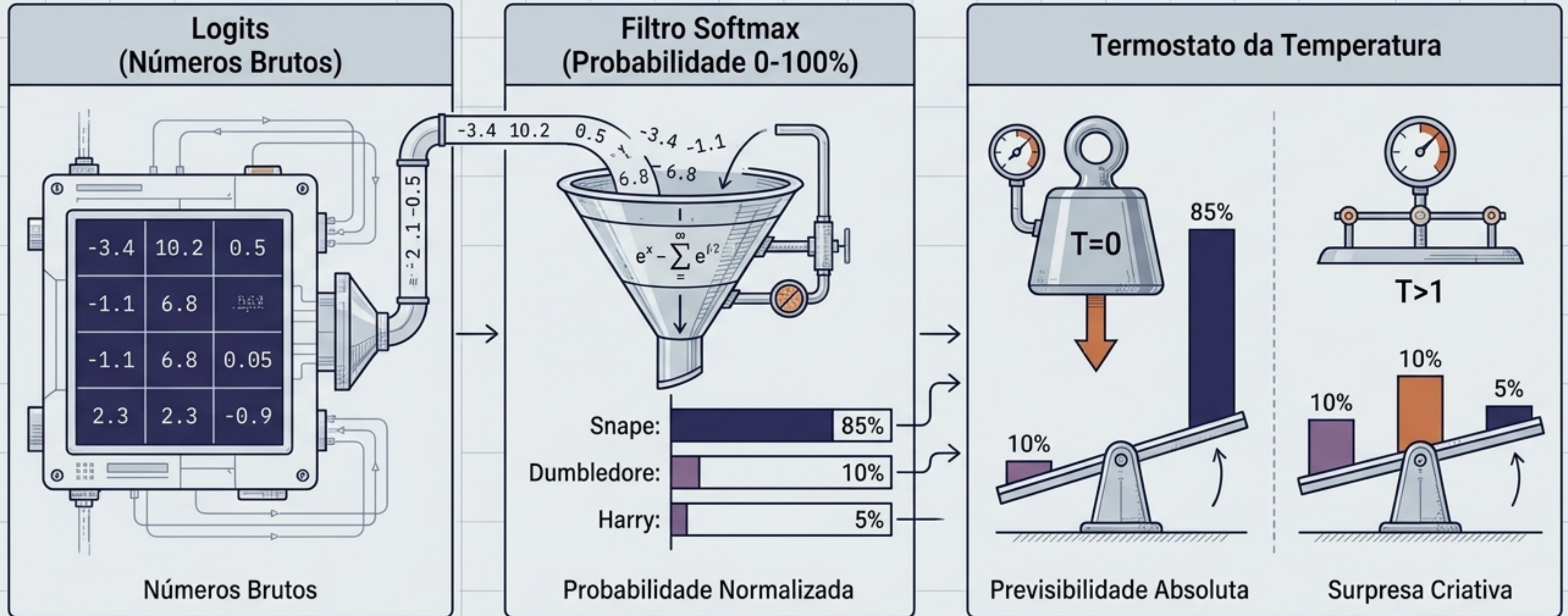
Os vetores conversam entre si simultaneamente.

Matrizes de peso calculam a relevância de cada palavra vizinha.

Resultado:

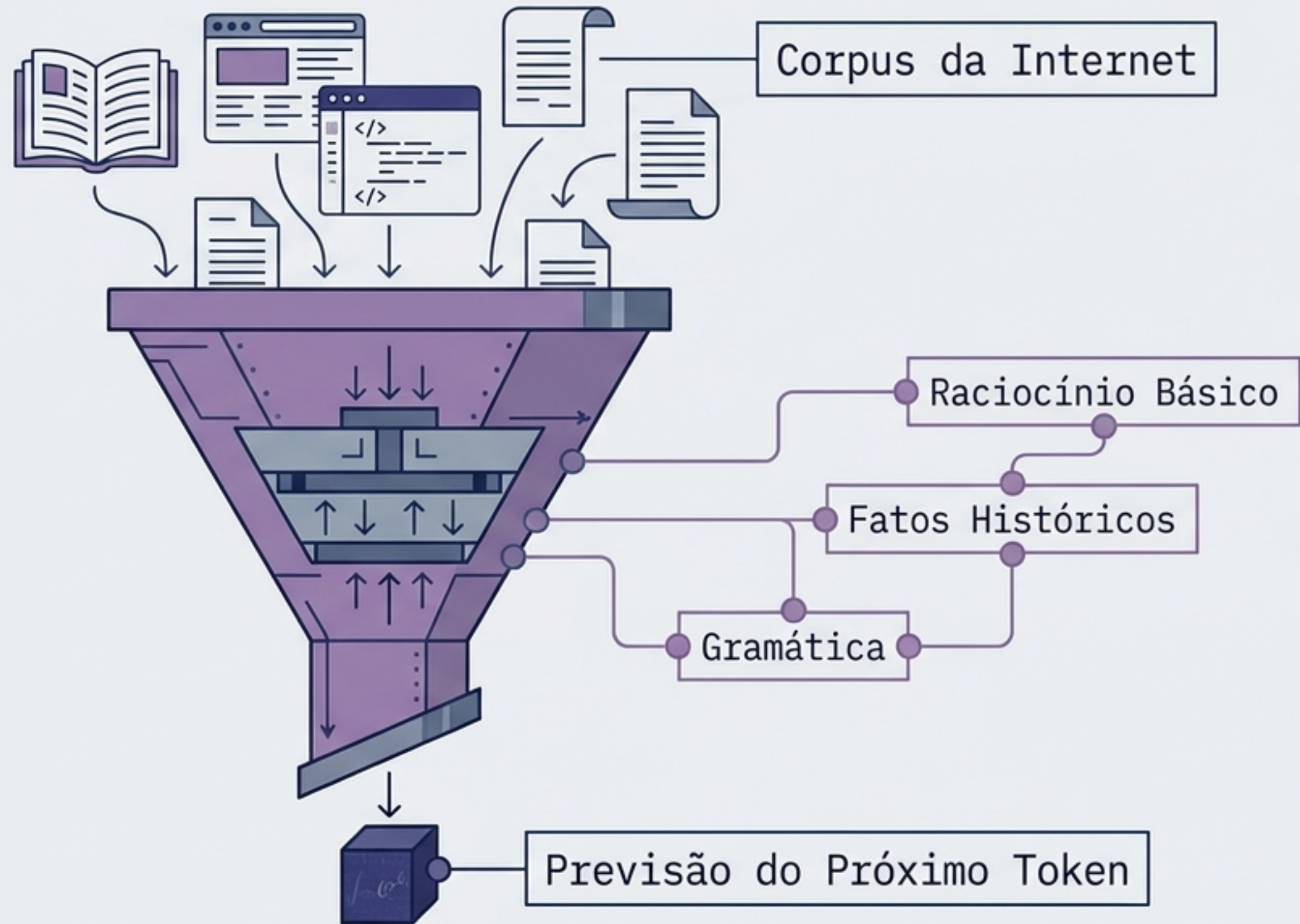
O vetor original atualiza seus valores matemáticos para absorver o contexto global da frase inteira.

A Escolha do Destino: Logits, Softmax e Temperatura



O Softmax converte o caos matemático em uma distribuição de probabilidade. A Temperatura (T) dita a previsibilidade: valores baixos forçam o modelo a ser literal; valores altos achatam a distribuição, permitindo surpresas criativas.

A Primeira Escola: Generative Pre-Training



O Grande Treino Não Supervisionado:

O modelo consome vastas porções da internet.

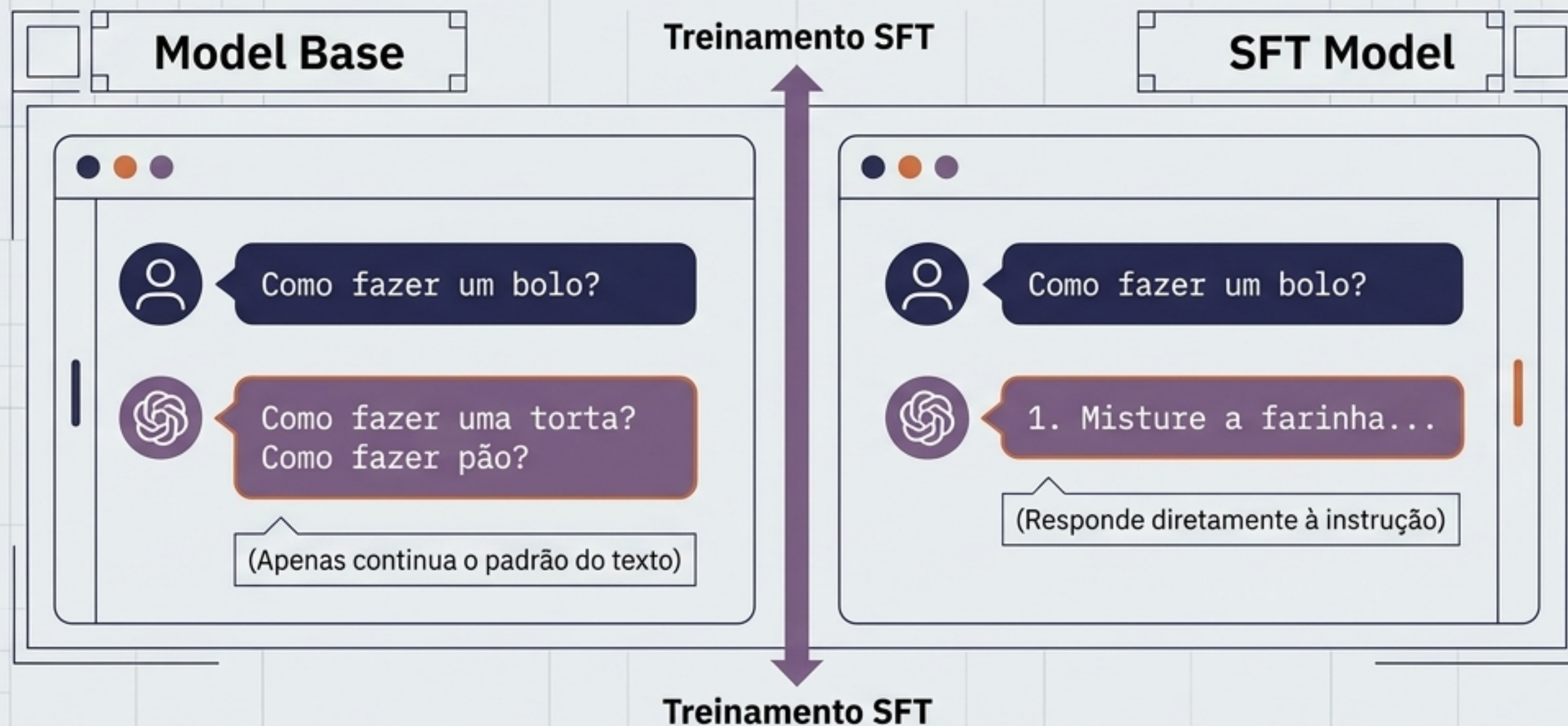
O Único Objetivo:

Prever a próxima palavra repetidas vezes em bilhões de iterações.

Subproduto da Previsão:

Para prever textos complexos com precisão, o modelo é forçado a internalizar regras gramaticais, fatos e lógica dedutiva. A inteligência emerge da compressão de dados.

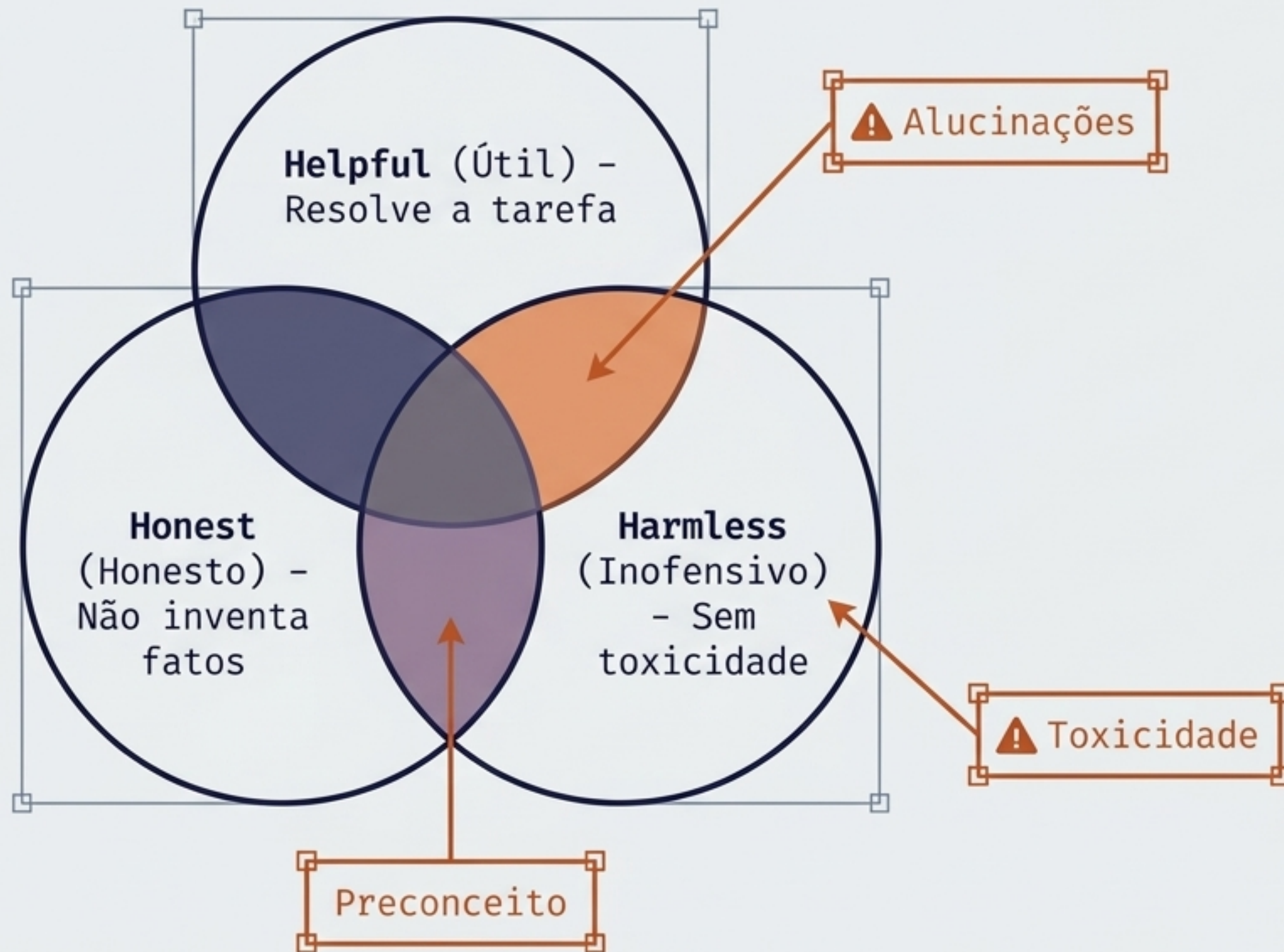
Ganhando Modos: SFT (Supervised Fine-Tuning)



- Um modelo que apenas prevê texto não é um assistente útil; ele apenas imita o formato caótico da internet.
- O SFT utiliza milhares de dados rotulados por humanos (Instrução + Resposta Desejada). O modelo aprende a formatação correta e veste o personagem de um assistente responsivo.

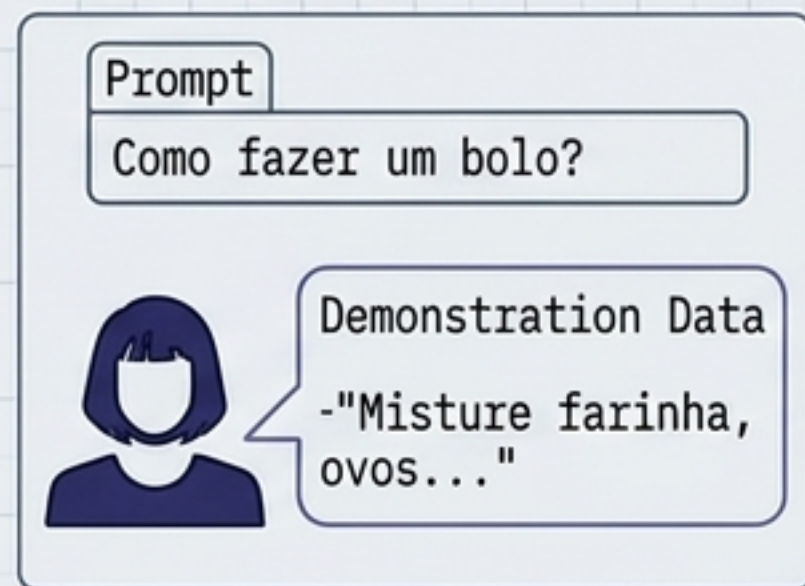
O Paradigma do Alinhamento e os 3 H's

A pura perda de entropia cruzada do SFT não SFT não entende intenções morais ou estéticas. Para ensinar valores subjetivos, precisamos de um ciclo de feedback humano.



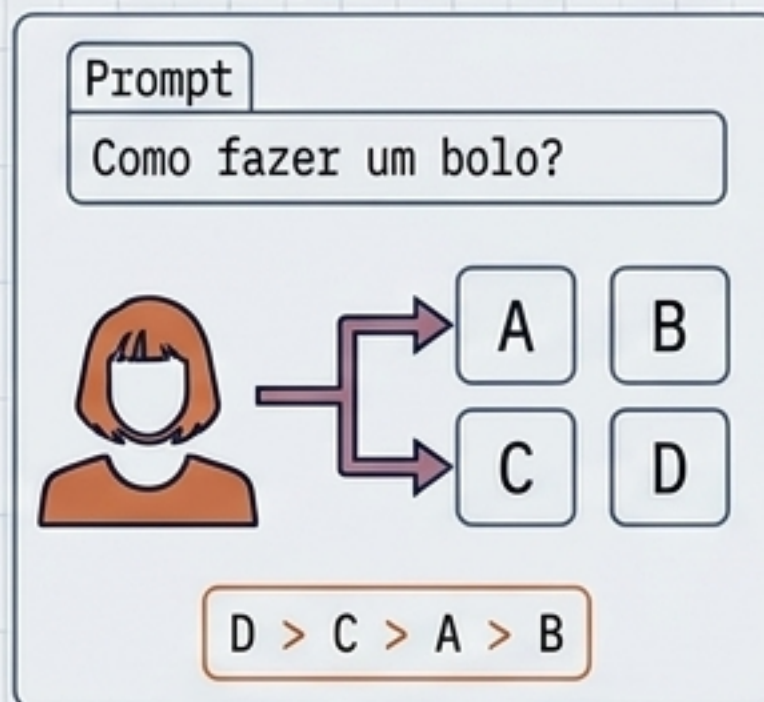
0 Ciclo RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback)

1. SFT



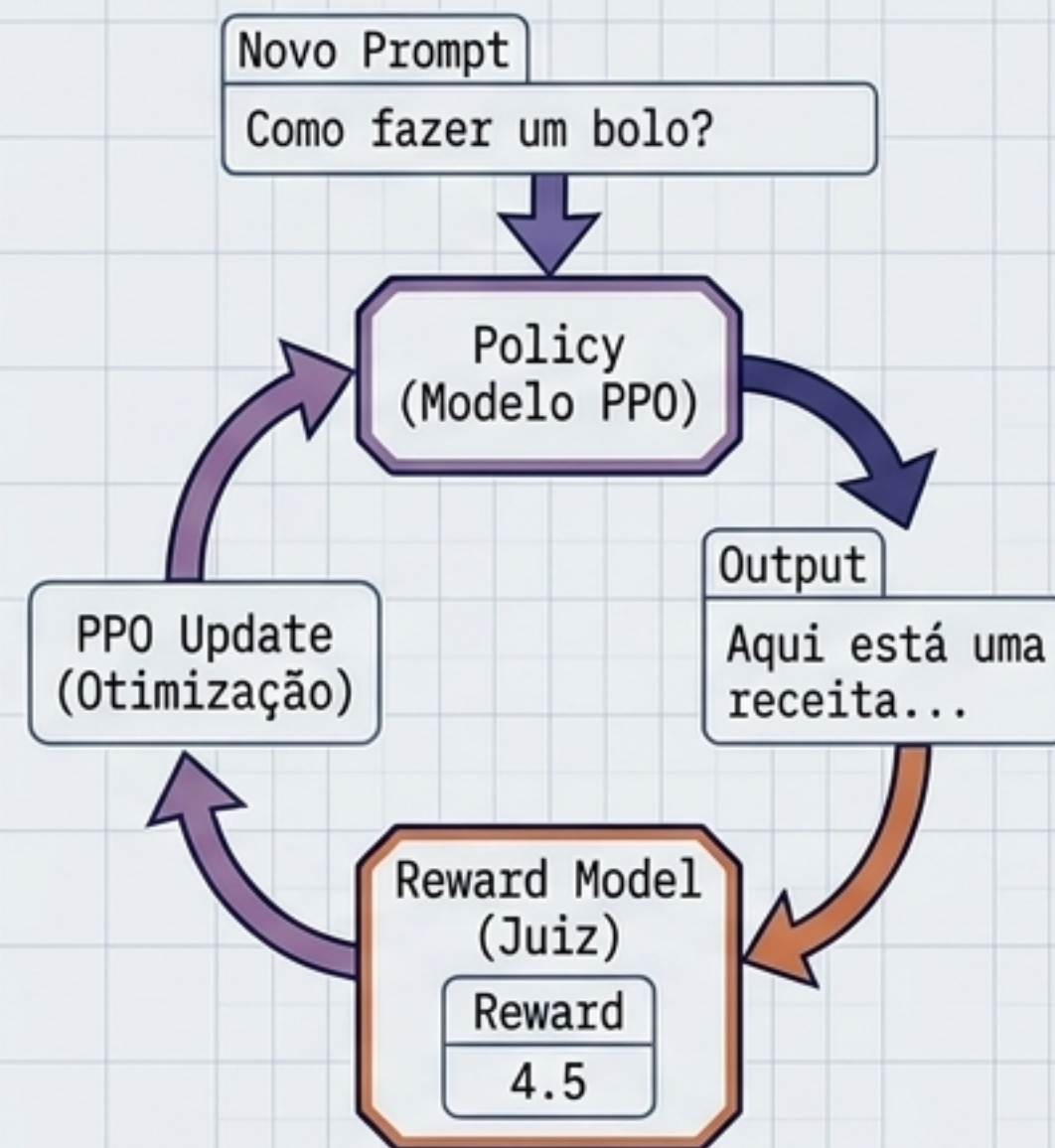
Construindo a base do assistente via coleta de dados.

2. Reward Model



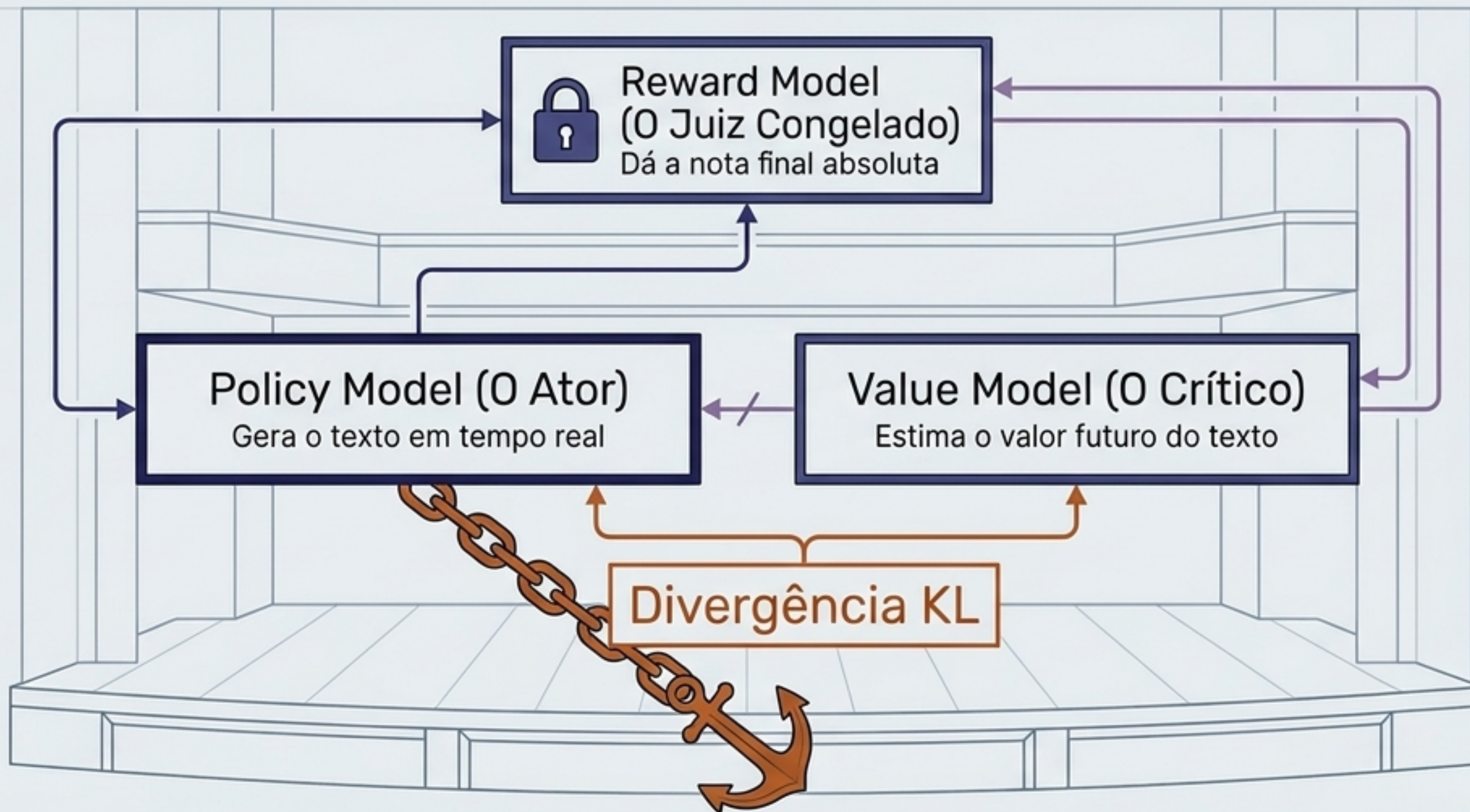
Convertendo preferências humanas em um Juiz matemático.

3. Otimização PPO



O modelo joga um jogo de tentativa e erro, maximizando os pontos do Juiz.

A Matemática do PPO: O Ator, o Crítico e o Juiz

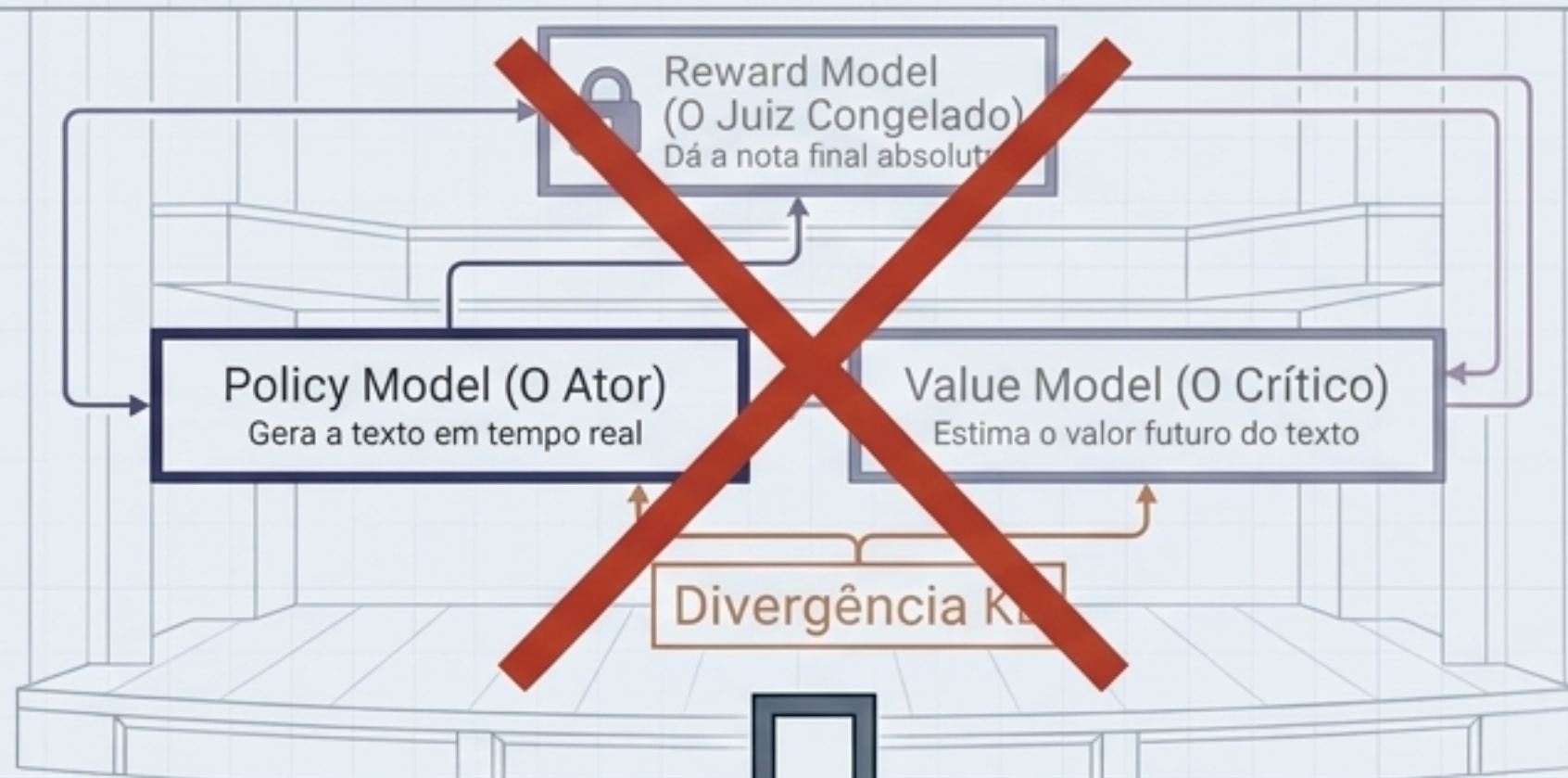


O algoritmo PPO requer três modelos pesados rodando simultaneamente em memória. A Divergência KL atua como uma âncora de penalidade: impede que o Ator destrua sua própria gramática básica ou sofra colapso apenas para encontrar atalhos que agradem o Juiz.

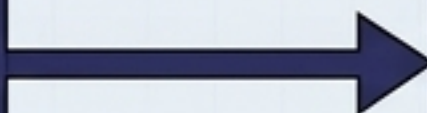
A Anatomia Comparada da Otimização de Políticas

	PPO	DPO	GRPO
Complexidade	Alta 	Baixa 	Média 
Modelos em Memória	3 a 4 modelos pesados simultâneos	1 modelo atualizado	Remove o Crítico (Value Model)
Abordagem Matemática	Otimização por Recompensa (RL)	Entropia cruzada direta em preferências (Classificação)	Avaliação relativa em grupo de saídas
Caso de Uso Notável	Padrão da Indústria (GPT-4)	Modelos Open-Source (Zephyr)	Foco em extrema eficiência (DeepSeek R1)

Mergulho no DPO (Direct Preference Optimization)



Dados de
Preferência



Otimização Direta

$\text{Log-Probabilidade}(\text{Resposta Escolhida}) > \text{Log-Probabilidade}(\text{Resposta Rejeitada})$

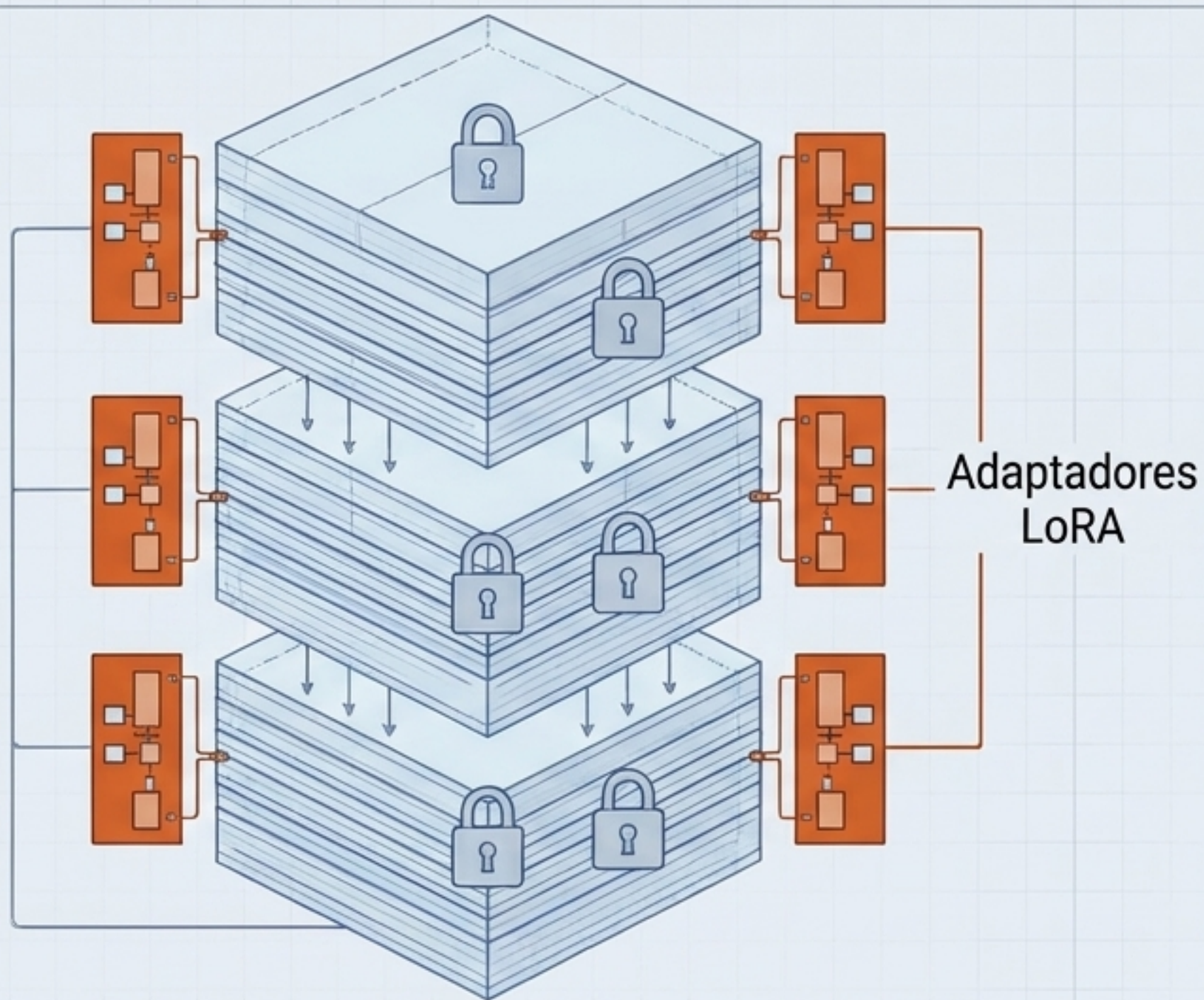
A Revolução Matemática:

O DPO descobre que é possível reorganizar as equações matemáticas do RLHF para eliminar completamente o Reward Model.

Como Funciona:

Trata o alinhamento como um problema de classificação simples. Máxima estabilidade de treinamento e economia drástica de poder computacional.

Democratizando o Ajuste: PEFT e LoRA



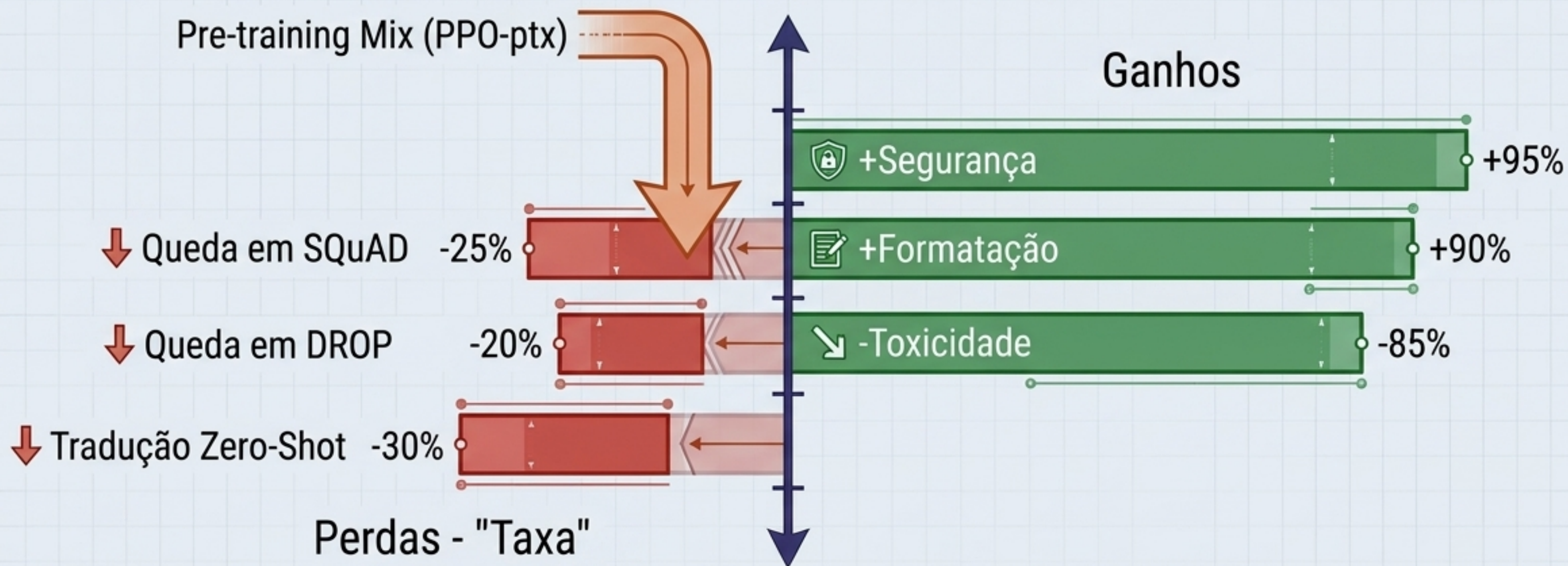
Arquitetura Congelada com Adaptadores LoRA

O Problema: Atualizar 175 bilhões de pesos (Full Fine-Tuning) exige supercomputadores caríssimos.

A Solução PEFT: Ao invés de alterar o cérebro principal, congelamos a rede e injetamos matrizes minúsculas de baixa classificação (Low-Rank Adaptations).

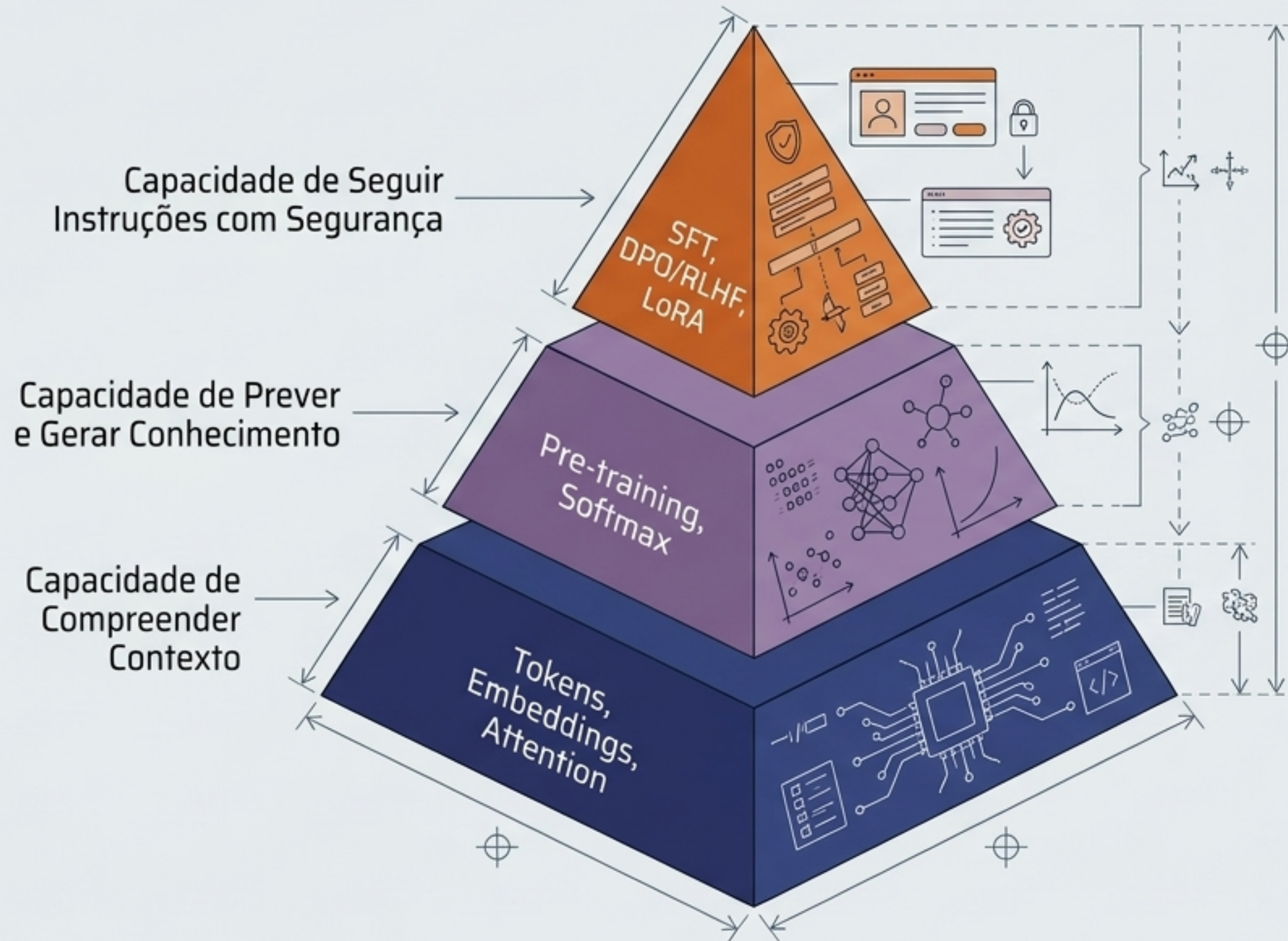
O Trade-off: Economia de 90% a 95% de memória GPU, mantendo um desempenho quase idêntico ao ajuste fino completo em tarefas específicas.

O Imposto de Alinhamento (*The Alignment Tax*)



O Insight: A mitigação severa de toxicidade causa uma regressão nas habilidades originais do modelo.
A Cura (PPO-ptx): Misturar gradientes de preferência humana com amostras brutas da internet durante o treinamento impede que o modelo esqueça seu vasto conhecimento base enquanto aprende boas maneiras.

Síntese do Sistema: Do Tensor ao Assistente



A ilusão da inteligência é o resultado de uma pilha tecnológica perfeitamente coreografada.

O Transformer processa o contexto (Matemática); o Pre-training constrói o mundo mental (Dados Brutos); o SFT cria a persona (Formatação); e os algoritmos de preferência garantem que a máquina sirva aos valores humanos (Alinhamento).